

19주 차 보고서

(2026년 5월 3일 ~ 2026년 5월 9일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

- 중간발표때까지 각자 할 일 정리.
- 게임을 실행해보며 버그 발견.
- 1스테이지 아이템 에셋관련

이번 주 한 일

5.3 2스테이지 좀비 건물에서 떨어지도록

지난주에 2스테이지 맵에서 좀비가 떨어지지 않았었다.

기존 navLinkProxy를 부모로 하여,

좀비가 잘 떨어지지 못하니까 플레이어 쪽으로 살짝 밀어버리도록 기능을 추가하니 좀비들이 2스테이지 맵에서도 잘 떨어지는 모습을 확인할 수 있었다.



5.5 ~ 5.6 트럭 로직 꼬임 해결

월요일에 회의를 진행하며 게임을 진행해보았는데,

트럭 트렁크에 탑승을 하고, 기관총을 쏘고 하는 과정에서 여러 가지 꼬임이 발생하였다.

알고보니 주환이는 트럭 트렁크에 타기 전에 기관총에 탑승을 하는식으로 이해를 했고.

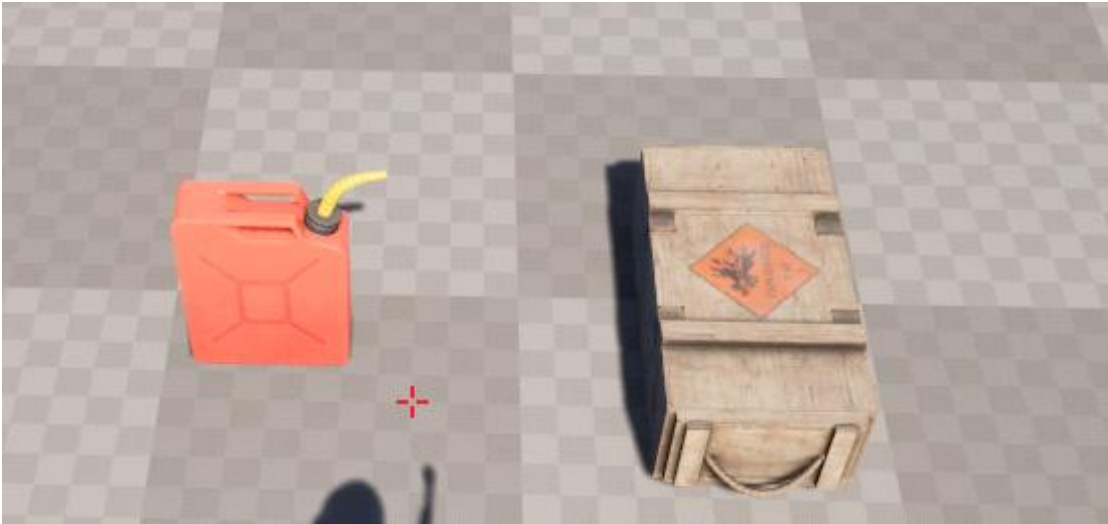
나는 트렁크에 탄 후 기관총에 탈 수 있게 하도록 이해를 하여 서로 충돌하여 서버와 클라이언트 연동이 되며 문제가 생긴 것이었다.

그래서 서버와 클라이언트 구조를 같도록 바꾸어 정상적으로 작동하도록 하였다.

하지만 아직 운전중인 트럭의 트렁크에 탑승한 캐릭터가 약간 버벅이는 문제가 있지만 해결하지 못 하였다.

이번 주 한 일

5.7 1스테이지 아이템, 아이템 스폰너



차량용 기름과 , 기관총용 총알 아이템을 추가해 주었다.

그 후 맵에 배치를 하면 랜덤하게 등록된 아이템중 하나를 스폰하는 스폰포인트를 만들어 주었다.

```
float TotalWeight = 0.0f;
// 전체 Weight 계산
for (const FStageItemSpawnOption& SpawnOption : SpawnOptions)
{
    if (SpawnOption.ItemClass && SpawnOption.Weight > 0.0f)
    {
        TotalWeight += SpawnOption.Weight;
    }
}

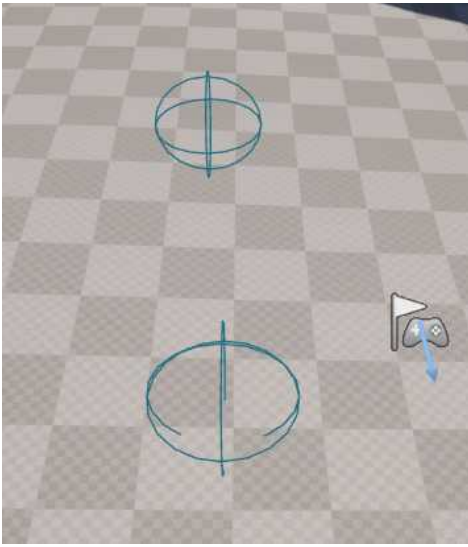
if (TotalWeight <= 0.0f)
{
    // 총 가중치가 0이면 nullptr 반환
    return nullptr;
}

// total weight 범위에서 랜덤한 값 선택
float TargetWeight = FMath::FRandRange(0.0f, TotalWeight);
for (const FStageItemSpawnOption& SpawnOption : SpawnOptions)
{
    if (!SpawnOption.ItemClass || SpawnOption.Weight <= 0.0f)
    {
        continue;
    }
    // 랜덤 값에서 각 아이템의 Weight를 차례대로 빼다가 0 이하가 되는 순간 그 아이템을 선택
    TargetWeight -= SpawnOption.Weight;
    if (TargetWeight <= 0.0f)
    {
        return SpawnOption.ItemClass;
    }
}
```

각 아이템 별로 가중치를 두고, 0 ~ 아이템들의 가중치의 합 범위 내에서 랜덤한 값을 뽑는다.
랜덤한 값에서 각 아이템의 가중치를 빼다가 랜덤한 값이 0 이하가 되면,
그 아이템을 선택하는 방식이다.

이번 주 한 일

아래의 파란 구의 모습이 랜덤스포너이고



게임을 실행 할 때마다 다른 아이템이 나오는 모습을 볼 수 있었다.



다음 주 할 일

- 팀원들과 회의 진행하면서, 중간발표 준비
- 2스테이지 줌비가 우르르 떨어지지 못하는 문제 해결

특이사항

19주 차 보고서

(2026년 5 월 3 일 ~ 2026년 5 월 9 일)

작성자

배주환

이번 주 회의 내용

이번 주 한 일

원래는 좀비를 더미 클라이언트로 만들어서 동접 5000명을 구현해보려고 했는데 너무 어렵기도 하고 지금 두번째 맵이 pcg방식이라서 맵 자체 만으로도 렉이 좀 걸려서 동접 5000명 대신 좀비를 NPC로 구현하기로 했다.

테스트 할 때에는 언리얼에서 좀비를 그냥 맵에다가 배치해놓고 좀비 ai는 신우가 플레이어쪽으로 다가오면서 일정 거리가 되면 공격을 하도록 구현해주었다. NPC역시 서버 권한으로 바꾸어야 해서 서버에서 좀비를 생성하도록 해야했는데 총이나 트럭과 달리 좀비는 생각대로 되지 않았다. TileMarker에 다가가면 좀비가 생성되게 하려고 했는데 좀비가 생성되지 않는 문제가 발생해서 바로 다른 방식으로 바꾸었다.

Targetpoint와 zombiespawner를 맵에 배치하고 맵이 생성되면 좀비가 targetpoint에 생성되는 방식으로 하니까 해결이 되었다.



좀비 NPC는 현재 접속한 플레이어중 가장 작은 playerId를 가진 클라이언트를 대표로 스폰/동기화가 되게 하여서 서버가 그 좀비를 다른 클라에게 브로드캐스트 하는 방식으로 만들었다.

```

bool UFPSProjectGameInstance::IsZombieSyncAuthority() const
{
    if (MyPlayer == nullptr || MyPlayer->GetPlayerInfo() == nullptr)
    {
        return false;
    }

    const uint64 MyPlayerId = MyPlayer->GetPlayerInfo()->object_id();
    if (MyPlayerId == 0)
    {
        return false;
    }

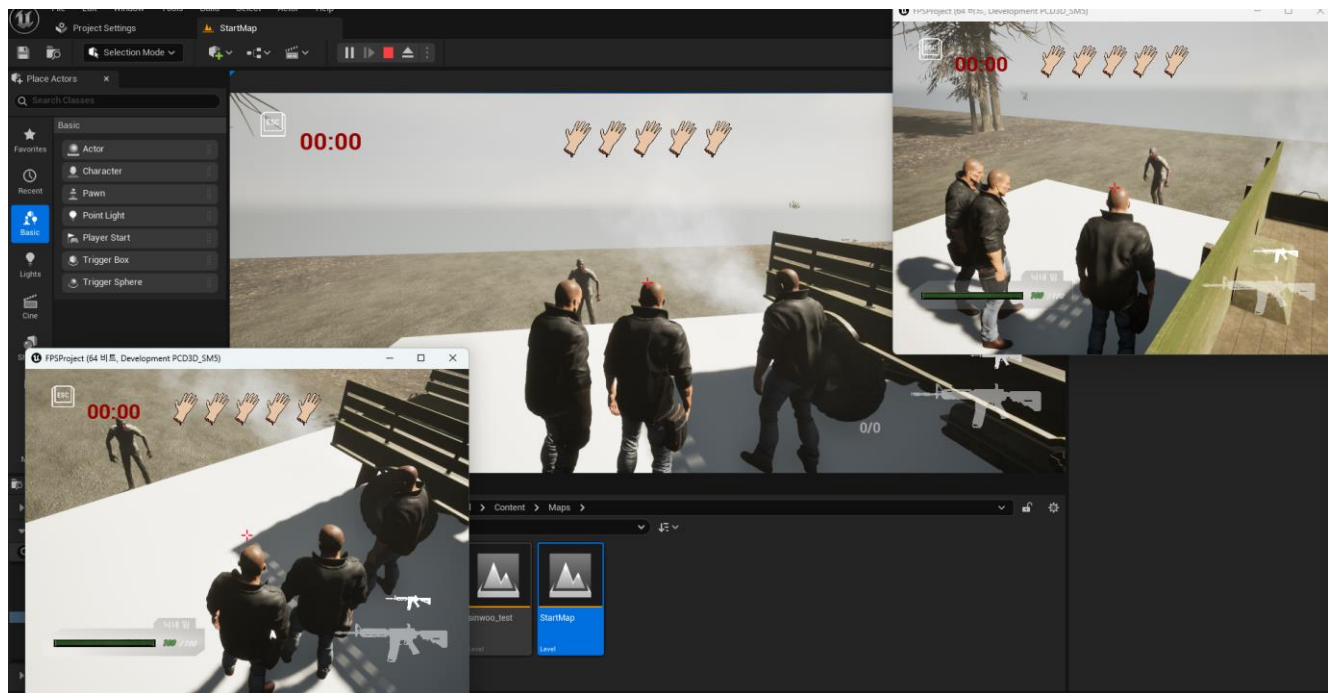
    uint64 LowestPlayerId = MyPlayerId;
    for (const TPair<uint64, AFPSBaseCharacter*>& PlayerPair : Players)
    {
        if (PlayerPair.Key != 0)
        {
            LowestPlayerId = FMath::Min(LowestPlayerId, PlayerPair.Key);
        }
    }

    return MyPlayerId == LowestPlayerId;
}

```

대표가 된 클라이언트가 월드에 있는 zombiespawner를 찾아 활성화하면 좀비가 스폰된다.

좀비의 이동도 클라이언트 화면에 동기화를 해야하므로 원격 좀비의 로컬 ai와 이동 틱을 끄고, 서버에서 받은 좌표로 이동을 하게하였다. 현재는 좀비 애니메이션을 아직 적용 못해서 가만히 있는 상태로 이동이 된다.



다음 주 할 일

패키징, 중간발표 준비

19주 차 보고서

(2026년 5 월 3 일 ~ 2026년 5 월 9 일)

작성자

안윤진

이번 주 한 일

팀 회의를 하고, 중간발표를 위해 아이템과 맵 배치를 먼저 하기로 다시 방향을 잡았다.



- 아이템 아이콘 텍스처 추가

좀 잘 어울리게 해보려고 실사용 아이템 캡처하고, 선따고, 누끼따서 제작했다.



- 아이템 base class에 int32 HandWeight 변수 추가 < 손 몇 개 차지하는지. -> 블루프에서 무게 세팅
인벤토리 위젯 클래스에서 카운팅 체크 -> 각 위젯 함수 호출 (아이템 이미지변경, 추가무게는 어두운색으로 세팅)



+ 위젯엔 딱 차 있지만 아이템이 주워지는 문제 발생. (1칸짜리 아이템들로 채우면 문제 없)

=> pickup_item함수들을 전부 void에서 bool로 변경.(인벤,플레이어컨트롤러) 인벤토리클래스에서 위젯 자리 부족
하면 false반환. 그냥 아이템 삭제 -> 반환 값에 따른 아이템 삭제 변경하니 문제 해결됨.

이번 주 한 일



-위젯 클래스에 `UTextBlock* ErrorM;` 추가, 애니메이션 추가

아이템 꽂 찬 경우 또 아이템 줄기 시 손이 부족하다는 에러 메시지 띄움.

```
UENUM(BlueprintType)
enum class EItemType : uint8
{
    None UMETA(DisplayName = "None"),
    Ammo UMETA(DisplayName = "Ammo"),
    Fuel UMETA(DisplayName = "Fuel"),
    MedicalKit UMETA(DisplayName = "Medical Kit"),
    CharacterAmmo UMETA(DisplayName = "Character Ammo"),
    MountedGunAmmo UMETA(DisplayName = "Mounted Gun Ammo"),
    TruckRepairKit UMETA(DisplayName = "Truck Repair Kit"),
    HealPack UMETA(DisplayName = "Heal Pack"),
    TT UMETA(DisplayName = "Heal Pack") // 빈 값 채워주는 용. 무게30이면 2칸은 애로..
};

if (t) { //위젯에 추가 되었으면, 추가되지 않았으면 ==자리부족 ->그럼 삭제
    Character->AddItem(ItemType);
    if (HandWeight > 1) {
        for (int i = 0; i < HandWeight; ++i) {
            Character->AddItem(EItemType::TT);
        }
    }
    Destroy();
}
```



문제 : 기름통 1개 적재 시 두 개 배치됨.-> 파밍 위젯에 있는 그대로 적재해서 문제가 됨.

TT 추가 -> itemBase class에서 나머지 무게 차지하는 만큼은 TT로 전달해 해결.

- 적재 시 인벤토리 비우기 완료

다음 주 할 일
피 색 맞추기, 맵1의 탈출구 부분 꾸미기

특이사항